# LAPORAN PRAKTIKUM

# POSTTEST (5)

# ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

**Disusun oleh:**

**Rega Wahyu Firenza (2509106085)**

**Kelas (B2‘25)**

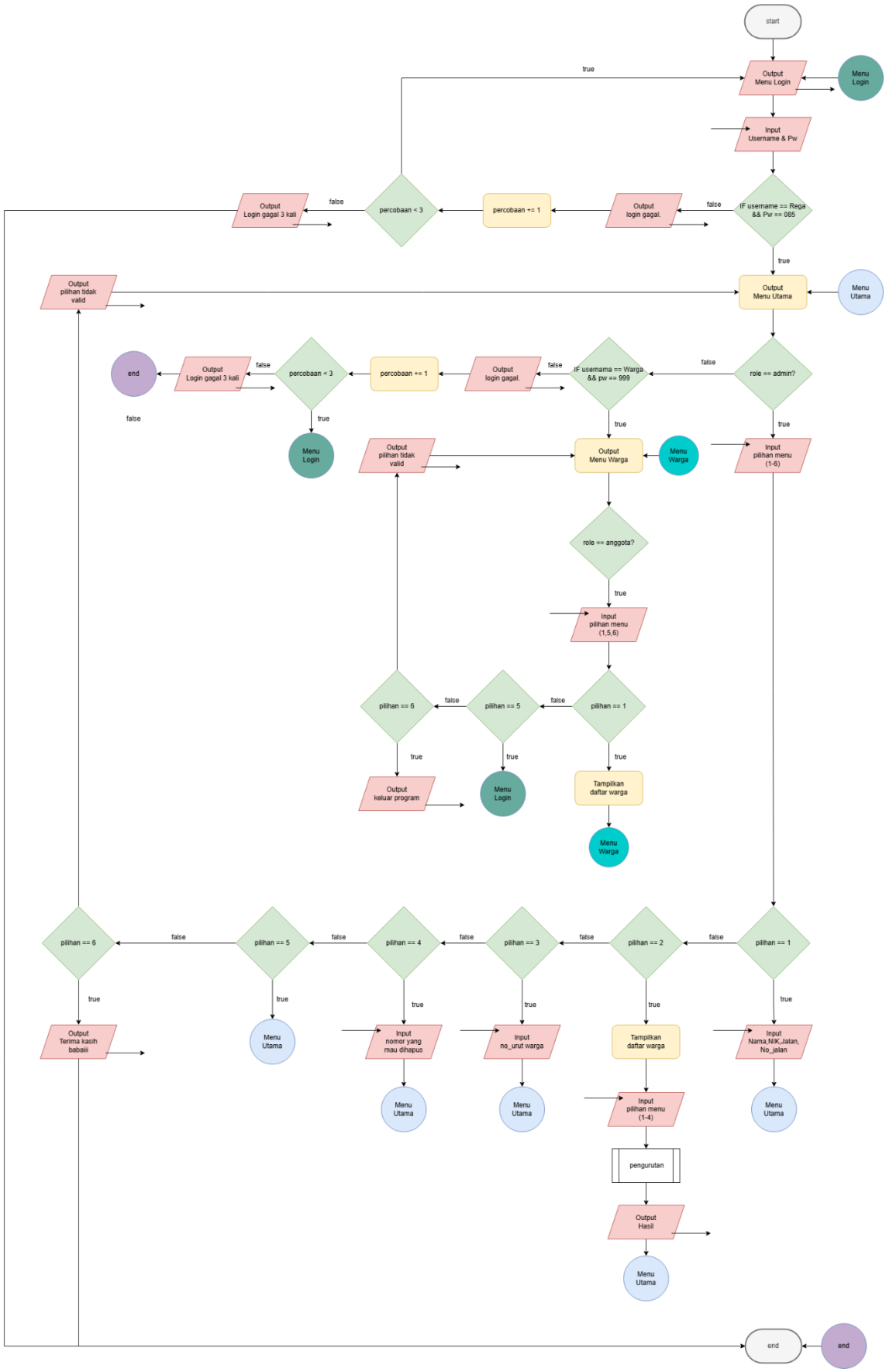
**PROGRAM STUDI INFORMATIKA**

**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**SAMARINDA**

**2026**

# 1. Flowchart




Gambar 1.1 flowchart

## 2.1 Deskripsi Singkat Program

Program ini saya rancang khusus untuk membantu pengurus RT 67 supaya nggak lagi repot mengelola data warga secara manual di buku atau kertas. Dengan aplikasi ini, semua pendataan jadi lebih rapi, terpusat, dan pastinya lebih modern.

Admin punya kendali penuh untuk mengelola data (CRUD), mulai dari menambah warga baru, memantau daftar yang ada, mengubah data jika ada kekeliruan, sampai menghapus data warga yang sudah pindah.

## Penerapan Konsep Pemrograman

## Saya menerapkan beberapa konsep penting:

- **Pointer & Memori:** Saya menggunakan operator Address-of (&) dan Dereference (*) untuk mengelola data langsung ke alamat memorinya. Jadi, program nggak perlu buang-buang RAM buat bikin salinan data yang nggak perlu.
- **Nested Struct:** Untuk bagian alamat, saya pakai struktur di dalam struktur (Nested Struct). Ini bikin data jalan dan nomor rumah tersimpan lebih detail dan terorganisir.

**Fitur Utama Program**

- **Login Dua Role (Admin & Anggota):** Keamanan data jadi prioritas. Admin bisa melakukan segalanya, sementara Anggota hanya bisa melihat data saja. Saya juga pasang sistem proteksi: kalau salah input password sampai 3 kali, program otomatis keluar demi keamanan.
- **Input Data Warga (Create):** Admin bisa menambah data warga dengan cepat. Di sini saya pakai pointer untuk langsung mengisi data ke dalam array of struct. Oh ya, untuk saat ini kapasitas penyimpanannya saya set di angka tertentu (misal: 3-5 data) supaya manajemen memorinya tetap terkontrol.
- **Lihat & Sortir Data (Read):** Data warga ditampilkan dalam bentuk tabel yang rapi. Biar cari datanya gampang, saya juga masukin tiga jenis algoritma sorting:
    1. **Bubble Sort:** Untuk mengurutkan nama dari A ke Z.
    2. **Selection Sort:** Untuk melihat NIK dari yang paling besar.
    3. **Insertion Sort:** Untuk mengurutkan nama secara terbalik (Z ke A). Bonus: Saya pakai Fungsi Rekursif cuma buat menghitung total warga yang terdaftar.
- **Update Data Warga (Edit):** Kalau ada warga yang ganti status atau pindah, Admin nggak perlu hapus data lama. Cukup pakai fitur update. Dengan bantuan Pointer Reference, program langsung "menunjuk" bagian data yang mau diubah dan menggantinya secara real-time.
- **Hapus Data (Delete):** Jika ada warga yang pindah, datanya bisa dihapus. Saya menggunakan logika penggeseran data di memori agar urutan daftar tetap rapat dan tidak ada celah kosong di tengah-tengah tabel setelah ada data yang hilang.
- **Logout & Keamanan:** Setelah selesai urusan, ada fitur Logout untuk memastikan sesi Admin tertutup sempurna sebelum benar-benar keluar dari aplikasi.

## 3. Source Code

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <iomanip>

using namespace std;

#define RESET   "\033[0m"
#define MERAH   "\033[31m"
#define HIJAU   "\033[32m"
#define KUNING  "\033[33m"
#define BIRU    "\033[34m"
#define MAGENTA "\033[35m"
#define CYAN    "\033[36m"
#define ABU     "\033[90m"

struct DetailAlamat {
    string jalan;
    string nomor_jalan;
};

struct Warga {
    string nama;
    string nik;
    string status;
    DetailAlamat alamat;
};

void bubbleSortNama(Warga daftar[], int n) {
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
        for (int j = 0; j < n - i - 1; j++) {
            if (daftar[j].nama > daftar[j + 1].nama) {
                Warga temp = daftar[j];
                daftar[j] = daftar[j + 1];
                daftar[j + 1] = temp;
            }
        }
    }
}

void selectionSortNIK(Warga daftar[], int n) {
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
        int max_idx = i;
        for (int j = i + 1; j < n; j++) {
            if (daftar[j].nik > daftar[max_idx].nik) {
                max_idx = j;
            }
        }
        Warga temp = daftar[max_idx];
```

```
        daftar[max_idx] = daftar[i];
        daftar[i] = temp;
    }
}

void insertionSortNamaDesc(Warga daftar[], int n) {
    for (int i = 1; i < n; i++) {
        Warga key = daftar[i];
        int j = i - 1;
        while (j >= 0 && daftar[j].nama < key.nama) {
            daftar[j + 1] = daftar[j];
            j = j - 1;
        }
        daftar[j + 1] = key;
    }
}

int hitungTotalWarga(int n) {
    if (n <= 0) return 0;
    return 1 + hitungTotalWarga(n - 1);
}

void konfirmasi(string aksi) {
    cout << HIJAU << ">>> Berhasil melakukan " << aksi << "!" << RESET << endl;
}

void tampilkanMenu(string role) {
    cout << CYAN << "\n==============================" << endl;
    cout << "        MENU UTAMA RT 67        " << endl;
    cout << "        ROLE: " << MAGENTA << role << CYAN << endl;
    cout << "==============================" << RESET << endl;

    if (role == "admin") {
        cout << BIRU << "1." << RESET << " Tambah Data Warga" << endl;
        cout << BIRU << "2." << RESET << " Lihat & Urutkan Warga" << endl;
        cout << BIRU << "3." << RESET << " Update Data Warga" << endl;
        cout << BIRU << "4." << RESET << " Hapus Data Warga" << endl;
    } else {
        cout << BIRU << "1." << RESET << " Lihat Data Warga" << endl;
    }

    cout << BIRU << "5." << RESET << " Logout" << endl;
    cout << BIRU << "6." << RESET << " Keluar Program" << endl;
    cout << CYAN << "------------------------------" << RESET << endl;
    cout << "Pilih Menu: ";
}

void tambahWarga(Warga daftar[], int *jumlah) {
    if (*jumlah < 5) {
        Warga *baru = &daftar[*jumlah];

        cout << KUNING << "\n>>> Input Data Warga <<<" << RESET << endl;
```

```
        cout << "Nama     : "; getline(cin, baru->nama);
        cout << "NIK      : "; getline(cin, baru->nik);
        cout << "Jalan    : "; getline(cin, baru->alamat.jalan);
        cout << "No jalan : "; getline(cin, baru->alamat.nomor_jalan);
        baru->status = "Aktif";

        (*jumlah)++;
        konfirmasi("Penambahan Data");
    } else {
        cout << MERAH << "[!] Kapasitas penuh!" << RESET << endl;
    }
}

void lihatWarga(Warga daftar[], int jumlah, string role) {
    if (jumlah == 0) {
        cout << MERAH << "\n[!] Belum ada warganya." << RESET << endl;
        return;
    }

    if (role == "admin") {
        int pilSort;
        cout << "\nUrutkan Berdasarkan:\n";
        cout << "1. Nama (Ascending - Bubble Sort)\n";
        cout << "2. NIK (Descending - Selection Sort)\n";
        cout << "3. Nama (Descending - Insertion Sort)\n";
        cout << "4. Tanpa Pengurutan\n";
        cout << "Pilih: "; cin >> pilSort; cin.ignore();

        if (pilSort == 1) bubbleSortNama(daftar, jumlah);
        else if (pilSort == 2) selectionSortNIK(daftar, jumlah);
        else if (pilSort == 3) insertionSortNamaDesc(daftar, jumlah);
    }

    cout << "\nTotal Data: " << KUNING << hitungTotalWarga(jumlah) << RESET <<
endl;
    cout << ABU << setfill('=') << setw(80) << "=" << RESET << endl;
    cout << setfill(' ');

    cout << CYAN << left << setw(5) << "NO"
         << setw(20) << "NAMA"
         << setw(15) << "NIK"
         << setw(15) << "STATUS"
         << "ALAMAT" << RESET << endl;

    cout << ABU << setfill('-') << setw(80) << "-" << RESET << endl;
    cout << setfill(' ');

    for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
        Warga &p = daftar[i];
        string warnaStatus = (p.status == "Aktif") ? HIJAU : MERAH;

        cout << left << setw(5) << i + 1
```

```
            << setw(20) << p.nama
            << setw(15) << p.nik
            << warnaStatus << setw(15) << p.status << RESET
            << p.alamat.jalan << " No." << p.alamat.nomor_jalan << endl;
    }
    cout << ABU << setfill('=') << setw(80) << "=" << RESET << endl;
    cout << setfill(' ');
}

int main() {
    string admin_user = "Rega", admin_pw = "085";
    string member_user = "Warga", member_pw = "999";

    Warga daftar_warga[3];
    int jumlah_warga = 0;
    bool program_jalan = true;

    while (program_jalan) {
        string input_nama, input_pw, role_aktif = "";
        int sisa_percobaan = 3;
        bool login_berhasil = false;

        while (sisa_percobaan > 0) {
            cout << CYAN << "=========================" << endl;
            cout << "    LOGIN SISTEM RT 67    " << endl;
            cout << "=========================" << RESET << endl;
            cout << "Username : "; getline(cin, input_nama);
            cout << "Password : "; getline(cin, input_pw);

            if (input_nama == admin_user && input_pw == admin_pw) {
                login_berhasil = true; role_aktif = "admin"; break;
            } else if (input_nama == member_user && input_pw == member_pw) {
                login_berhasil = true; role_aktif = "anggota"; break;
            } else {
                sisa_percobaan--;
                cout << MERAH << "Login Gagal! Sisa: " << sisa_percobaan <<
RESET << endl << endl;
            }
        }

        if (!login_berhasil) return 0;

        int pilihan;
        bool login_aktif = true;
        while (login_aktif && program_jalan) {
            tampilkanMenu(role_aktif);
            if (!(cin >> pilihan)) {
                cin.clear();
                cin.ignore(1000, '\n');
                cout << MERAH << "[!] Masukkan angka saja!" << RESET << endl;
                continue;
            }
```

```
            cin.ignore();

            if (role_aktif == "admin") {
                if (pilihan == 1) {
                    tambahWarga(daftar_warga, &jumlah_warga);
                } else if (pilihan == 2) {
                    lihatWarga(daftar_warga, jumlah_warga, role_aktif);
                } else if (pilihan == 3) {
                    int idx;
                    cout << "Masukkan Nomor Urut: "; cin >> idx; cin.ignore();
                    if (idx > 0 && idx <= jumlah_warga) {
                        Warga &p = daftar_warga[idx-1];
                        cout << KUNING << "\n>>> Edit Data: " << p.nama << "
<<<" << RESET << endl;
                        cout << "1. Nama\n2. NIK\n3. Status\n4. Alamat\nPilih:
";
                        int subPilihan; cin >> subPilihan; cin.ignore();
                        if (subPilihan == 1) { cout << "Nama Baru: ";
getline(cin, p.nama); }
                        else if (subPilihan == 2) { cout << "NIK Baru: ";
getline(cin, p.nik); }
                        else if (subPilihan == 3) { cout << "Status Baru: ";
getline(cin, p.status); }
                        else if (subPilihan == 4) {
                            cout << "Jalan Baru: "; getline(cin,
p.alamat.jalan);
                            cout << "No Baru   : "; getline(cin,
p.alamat.nomor_jalan);
                        }
                        konfirmasi("Update Data");
                    } else {
                        cout << MERAH << "[!] Data tidak ditemukan." << RESET <<
endl;
                    }
                } else if (pilihan == 4) {
                    int index;
                    cout << "Nomor yang Dihapus: "; cin >> index; cin.ignore();
                    if (index > 0 && index <= jumlah_warga) {
                        for (int i = index - 1; i < jumlah_warga - 1; i++) {
                            daftar_warga[i] = daftar_warga[i + 1];
                        }
                        jumlah_warga--;
                        konfirmasi("Penghapusan Data");
                    } else {
                        cout << MERAH << "[!] Data tidak ditemukan." << RESET <<
endl;
                    }
                } else if (pilihan == 5) {
                    login_aktif = false;
                    cout << HIJAU << "\n[✓] Logout berhasil!" << RESET << endl;
                } else if (pilihan == 6) {
                    program_jalan = false; login_aktif = false;
```

```
                }
            } else {
                if (pilihan == 1) {
                    lihatWarga(daftar_warga, jumlah_warga, role_aktif);
                } else if (pilihan == 5) {
                    login_aktif = false;
                    cout << HIJAU << "\nLogout berhasil!" << RESET << endl;
                } else if (pilihan == 6) {
                    program_jalan = false; login_aktif = false;
                }
            }
        }
    }
    return 0;
}
```

## 4. Hasil Output

```
==========================
    LOGIN SISTEM RT 67
==========================
Username : REGA
Password : 6767
Login Gagal! Sisa: 2
```

Gambar 4.1 Output salah pertama

```
==========================
    LOGIN SISTEM RT 67
==========================
Username : WAHYU
Password : 6767
Login Gagal! Sisa: 1
```

Gambar 4.2 Output salah kedua

```
==========================
    LOGIN SISTEM RT 67
==========================
Username : FIRENZA
Password : 6767
Login Gagal! Sisa: 0
```

Gambar 4.3 Output salah ketiga dan percobaan habis

```
==========================
    LOGIN SISTEM RT 67
==========================
Username : Rega
Password : 085

==============================
        MENU UTAMA RT 67
        ROLE: admin
==============================
1. Tambah Data Warga
2. Lihat & Urutkan Warga
3. Update Data Warga
4. Hapus Data Warga
5. Logout
6. Keluar Program
------------------------------
Pilih Menu:
```

Gambar 4.4 Output login berhasil dan menampilkan menu(admin)

```
Pilih Menu: 1

>>> Input Data Warga <<<
Nama     : BAHLIL
NIK      : 1
Jalan    : PRAMUKA
No jalan : 1
>>> Berhasil melakukan Penambahan Data!

==============================
        MENU UTAMA RT 67
        ROLE: admin
==============================
1. Tambah Data Warga
2. Lihat & Urutkan Warga
3. Update Data Warga
4. Hapus Data Warga
5. Logout
6. Keluar Program
------------------------------
Pilih Menu: 1

>>> Input Data Warga <<<
Nama     : ALOK
NIK      : 2
Jalan    : PRAMUKA
No jalan : 2
>>> Berhasil melakukan Penambahan Data!
```

```
Pilih Menu: 1

>>> Input Data Warga <<<
Nama     : ANIZ
NIK      : 3
Jalan    : PRAMUKA
No jalan : 3
>>> Berhasil melakukan Penambahan Data!
```

Gambar 4.5 Output pilihan 1

```
-------------------------------
Pilih Menu: 1
[!] Kapasitas penuh!
```

Gambar 4.6 Output pilihan 1 (kapasitas melebihi batas)

```
Pilih Menu: 2

Urutkan Berdasarkan:
1. Nama (Ascending - Bubble Sort)
2. NIK (Descending - Selection Sort)
3. Nama (Descending - Insertion Sort)
4. Tanpa Pengurutan
Pilih: 4

Total Data: 3
================================================================================
NO   NAMA                 NIK            STATUS         ALAMAT
--------------------------------------------------------------------------------
1    BAHLIL               1              Aktif          PRAMUKA No.1
2    ALOK                 2              Aktif          PRAMUKA No.2
3    ANIZ                 3              Aktif          PRAMUKA No.3
================================================================================
```

Gambar 4.7 Output pilihan 2 (4)

```
Pilih Menu: 2

Urutkan Berdasarkan:
1. Nama (Ascending - Bubble Sort)
2. NIK (Descending - Selection Sort)
3. Nama (Descending - Insertion Sort)
4. Tanpa Pengurutan
Pilih: 2

Total Data: 3
================================================================================
NO   NAMA                 NIK            STATUS         ALAMAT
--------------------------------------------------------------------------------
1    ANIZ                 3              Aktif          PRAMUKA No.3
2    ALOK                 2              Aktif          PRAMUKA No.2
3    BAHLIL               1              Aktif          PRAMUKA No.1
================================================================================
```

Gambar 4.8 Output pilihan 2 (2)

```
Pilih Menu: 2

Urutkan Berdasarkan:
1. Nama (Ascending - Bubble Sort)
2. NIK (Descending - Selection Sort)
3. Nama (Descending - Insertion Sort)
4. Tanpa Pengurutan
Pilih: 1

Total Data: 3
==================================================================================
NO   NAMA                 NIK            STATUS         ALAMAT
----------------------------------------------------------------------------------
1    ALOK                 2              Aktif          PRAMUKA No.2
2    ANIZ                 3              Aktif          PRAMUKA No.3
3    BAHLIL               1              Aktif          PRAMUKA No.1
==================================================================================
```

Gambar 4.9 Output pilihan 2 (1)

```
Pilih Menu: 2

Urutkan Berdasarkan:
1. Nama (Ascending - Bubble Sort)
2. NIK (Descending - Selection Sort)
3. Nama (Descending - Insertion Sort)
4. Tanpa Pengurutan
Pilih: 3

Total Data: 3
==================================================================================
NO   NAMA                 NIK            STATUS         ALAMAT
----------------------------------------------------------------------------------
1    BAHLIL               1              Aktif          PRAMUKA No.1
2    ANIZ                 3              Aktif          PRAMUKA No.3
3    ALOK                 2              Aktif          PRAMUKA No.2
==================================================================================
```

Gambar 4.10 Output pilihan 2 (3)

```
Pilih Menu: 3
Masukkan Nomor Urut: 2

>>> Edit Data: ANIZ <<<
1. Nama
2. NIK
3. Status
4. Alamat
Pilih: 1
Nama Baru: ABUY
>>> Berhasil melakukan Update Data!
```

Gambar 4.11 Output pilihan 3 (ubah nama)

```
Total Data: 3
==================================================================================
NO   NAMA                 NIK            STATUS         ALAMAT
----------------------------------------------------------------------------------
1    BAHLIL               1              Aktif          PRAMUKA No.1
2    ABUY                 3              Aktif          PRAMUKA No.3
3    ALOK                 2              Aktif          PRAMUKA No.2
==================================================================================
```

Gambar 4.12 Output setelah nama diubah

```
Pilih Menu: 3
Masukkan Nomor Urut: 2

>>> Edit Data: ABUY <<<
1. Nama
2. NIK
3. Status
4. Alamat
Pilih: 2
NIK Baru: 4
>>> Berhasil melakukan Update Data!
```

Gambar 4.13 Output pilihan 3 (ubah NIK)

```
Total Data: 3
==================================================================================
NO    NAMA                NIK            STATUS         ALAMAT
----------------------------------------------------------------------------------
1     BAHLIL              1              Aktif          PRAMUKA No.1
2     ABUY                4              Aktif          PRAMUKA No.3
3     ALOK                2              Aktif          PRAMUKA No.2
==================================================================================
```

Gambar 4.14 Output setelah NIK diubah

```
Pilih Menu: 3
Masukkan Nomor Urut: 2

>>> Edit Data: ABUY <<<
1. Nama
2. NIK
3. Status
4. Alamat
Pilih: 3
Status Baru: PINDAH
>>> Berhasil melakukan Update Data!
```

Gambar 4.15 Output pilihan 3 (ubah status)

```
Total Data: 3
==================================================================================
NO    NAMA                NIK            STATUS         ALAMAT
----------------------------------------------------------------------------------
1     BAHLIL              1              Aktif          PRAMUKA No.1
2     ABUY                4              PINDAH         PRAMUKA No.3
3     ALOK                2              Aktif          PRAMUKA No.2
==================================================================================
```

Gambar 4.16 Output setelah status diubah

```
Pilih Menu: 3
Masukkan Nomor Urut: 2

>>> Edit Data: ABUY <<<
1. Nama
2. NIK
3. Status
4. Alamat
Pilih: 4
Jalan Baru: PERJUANGAN
No Baru    : 4
>>> Berhasil melakukan Update Data!
```

Gambar 4.17 Output pilihan 3 (ubah alamat)

```
Total Data: 3
==================================================================================
NO    NAMA                NIK            STATUS         ALAMAT
----------------------------------------------------------------------------------
1     BAHLIL              1              Aktif          PRAMUKA No.1
2     ABUY                4              PINDAH         PERJUANGAN No.4
3     ALOK                2              Aktif          PRAMUKA No.2
==================================================================================
```

Gambar 4.18 Output setelah alamat diubah

```
Pilih Menu: 4
Nomor yang Dihapus: 2
>>> Berhasil melakukan Penghapusan Data!
```

Gambar 4.19 Output pilihan 4

```
Total Data: 2
==============================================================================
NO   NAMA                 NIK            STATUS         ALAMAT
------------------------------------------------------------------------------
1    BAHLIL               1              Aktif          PRAMUKA No.1
2    ALOK                 2              Aktif          PRAMUKA No.2
==============================================================================
```

Gambar 4.20 Output setelah dihapus

```
Pilih Menu: 5

Logout berhasil!
```

Gambar 4.21 Output pilihan 5(admin dan anggota)

```
==========================
    LOGIN SISTEM RT 67
==========================
Username : Warga
Password : 999

==============================
        MENU UTAMA RT 67
        ROLE: anggota
==============================
1. Lihat Data Warga
5. Logout
6. Keluar Program
------------------------------
Pilih Menu:
```

Gambar 4.22 Output login berhasil dan menampilkan menu (anggota)

```
Pilih Menu: 1

Total Data: 2
================================================================================
NO   NAMA                 NIK            STATUS         ALAMAT
--------------------------------------------------------------------------------
1    BAHLIL               1              Aktif          PRAMUKA No.1
2    ALOK                 2              Aktif          PRAMUKA No.2
================================================================================
```

Gambar 4.23 Output pilihan 1 warga (anggota)

```
Pilih Menu: 6
PS C:\Users\ASUS\Downloads\praktikum-apl>
```

Gambar 4.24 Output pilihan 6 (admin dan anggota)

## 5. Langkah-langkah GIT

### 5.1 GIT Add

Fungsinya buat nandain atau memasukkan semua perubahan file ke dalam antrean.

```
PS C:\Users\ASUS\Desktop\praktikum-apl> git add .
PS C:\Users\ASUS\Desktop\praktikum-apl>
```

Gambar 5.1 Git add .

### 5.2 GIT Commit

Fungsinya buat mengunci perubahan tersebut dan memberinya catatan.

```
PS C:\Users\ASUS\Downloads\praktikum-apl> git commit -m "finish pt 5"
[main acadcf0] finish pt 5
 3 files changed, 265 insertions(+)
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-5/2509106085_RegaWahyuFirenza_PT-5.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-5/2509106085_RegaWahyuFirenza_PT-5.exe
PS C:\Users\ASUS\Downloads\praktikum-apl>
```

Gambar 5.2 Git commit

### 5.3 GIT Push

Fungsinya buat mengirimkan atau mengunggah file kodingan yang sudah di kerjakan di laptop ke dalam repository di GitHub.

```
PS C:\Users\ASUS\Downloads\praktikum-apl> git push origin main
Enumerating objects: 14, done.
Counting objects: 100% (14/14), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (7/7), 13.81 KiB | 1.53 MiB/s, done.
Total 7 (delta 5), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (5/5), completed with 4 local objects.
To https://github.com/firenza24/praktikum-apl.git
   360e734..fcbd7f7  main -> main
PS C:\Users\ASUS\Downloads\praktikum-apl>
```

Gambar 5.3 Git push origin main